Figura 4. Diseño experimental y evaluación frente a TWAP y VWAP

Mismas meta-órdenes y mismas semillas de mercado para las referencias y para el sistema, de modo que la comparación sea pareada

(a) Protocolo

1 · Meta-órdenes
- 10 órdenes de compra (3 activos, 3 tramos)
- semilla de orden = 9000 + 10 · i
- reservadas: no se usan para entrenar

hecho

2 · Referencias TWAP y VWAP
- ABIDES calibrado, órdenes de mercado
- ventana de 15 min por período
- 2 semillas por orden (40 corridas)

hecho

3 · Sistema Maestro + Ejecutores
- mismas órdenes y semillas de mercado
- redes entrenadas con PPO
- hoy: solo redes sin entrenar (control)

pendiente

4 · Comparación pareada
- diferencia sistema − referencia (bps)
- Wilcoxon, t pareada, IC 95 % bootstrap
- por orden × semilla y por orden

listo (script)

5 · Sensibilidad
- por tamaño de orden
- por tramo de inicio y por activo
- hipótesis: reducción del IS ≥ 10 %

listo (script)

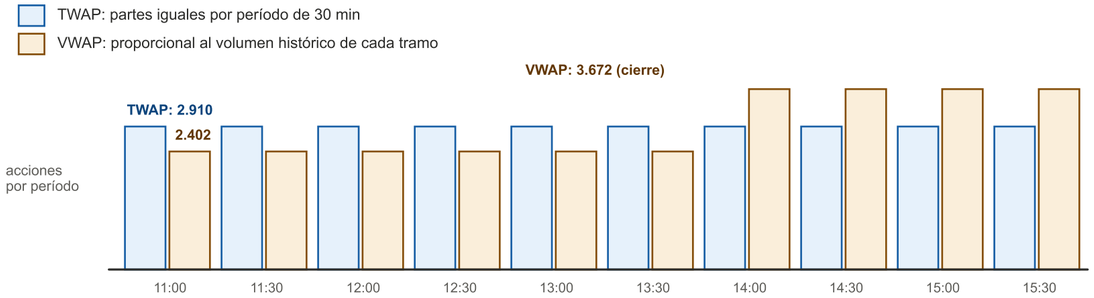
(b) Las 10 meta-órdenes (v1 oficial en el repositorio; v2 candidata a decisión D1)

ID	Activo	Inicio	v1: acciones	v2: acciones (% del día)	Semilla
MO-01	FALABELLA	apertura 09:30	100.000	88.300 (10 %)	9010
MO-02	COPEC	apertura 09:30	100.000	29.100 (10 %)	9020
MO-03	COPEC	apertura 09:30	100.000	29.100 (10 %)	9030
MO-04	ECL	apertura 09:30	100.000	32.100 (10 %)	9040
MO-05	COPEC	media jornada 11:00	100.000	29.100 (10 %)	9050
MO-06	ECL	media jornada 11:00	100.000	32.100 (10 %)	9060
MO-07	ECL	media jornada 11:00	100.000	32.100 (10 %)	9070
MO-08	FALABELLA	cierre 14:00	100.000	44.100 (5 %)	9080
MO-09	FALABELLA	cierre 14:00	100.000	44.100 (5 %)	9090
MO-10	FALABELLA	cierre 14:00	100.000	44.100 (5 %)	9100

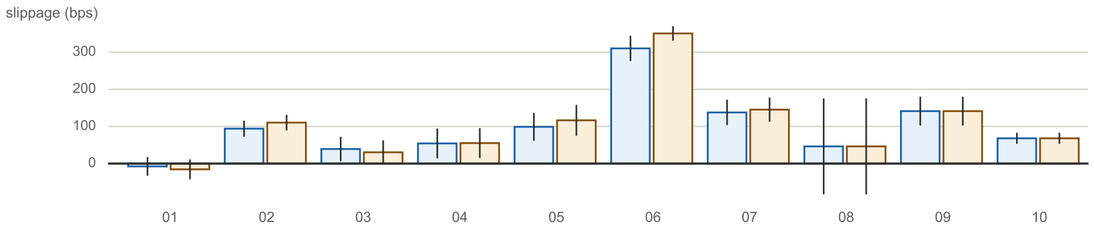
Cada corrida usa semilla = semilla de la orden + índice de réplica (1, 2, …); el simulador suma además el período.

Volumen del día: mediana de 30 jornadas simuladas con la calibración vigente de cada activo.

(c) Cómo reparten la orden las referencias (MO-05 v2: 29.100 acciones desde las 11:00)



(d) Resultado actual de las referencias (archivo v2, ABIDES, 2 semillas por orden)



MO-01 … MO-10 (apertura 01–04, media jornada 05–07, cierre 08–10); barras de error: error estándar entre semillas

En las órdenes de cierre (08–10) TWAP y VWAP coinciden: queda un solo tramo.

(e) Métricas y estadística

Métricas por corrida
- IS = ($\bar{P}$ _ejec− P_ref) · Q_total
- Slippage (bps) = ($\bar{P}$ _ejec− P_ref) / P_ref · 10^4
- Cumplimiento = Q_ejec / Q_total
- Positivo = costo (solo compras)

Pruebas estadísticas
- Diferencia sistema − referencia, pareada
- Wilcoxon y t pareada por orden × semilla
- Wilcoxon sobre medias por orden
- IC 95 % por bootstrap (10.000 réplicas)

Lectura
- 10 de 10 órdenes ejecutables: TWAP completa al menos el 95 % (19 de 20 corridas lo logran)
- TWAP − VWAP = −6,59 bps; Wilcoxon p = 0,297: sin diferencia significativa con 2 semillas
- Es la línea base que debe batir el sistema entrenado

Criterios, semillas e hipótesis
- Orden ejecutable: el TWAP completa al menos el 95 % (media de semillas)
- Semillas: referencias y sistema 1–2 más la de cada orden; evaluación de redes del Ejecutor 5001–5015; entrenamiento desde 1001
- Hipótesis del Título I: IS del sistema al menos 10 % menor que el de TWAP y VWAP

Estado al 23 de octubre de 2026: las referencias están medidas; falta el sistema entrenado (el entrenamiento completo del Maestro y de los Ejecutores es el trabajo de los sprints 6 y 7).